

PROJECT CHARTER

Simulasi Industri Junior Data Analyst — Topik 7: Final Project & Portofolio

Siswa	Siswa 3	Tanggal	Senin — Minggu 1, Project Kick-off
Role Instruktur	Pak Khomar (Stakeholder / Management)	Dataset	superstore_clean.csv

1. Project Name

Product Performance & Profitability Analysis

2. Background

Manajemen Superstore (perusahaan retail multi-kategori) mencatat total penjualan sekitar USD 2,3 juta dan total profit sekitar USD 286 ribu selama periode transaksi yang tersedia (Januari 2015–Desember 2018). Meskipun revenue terlihat sehat secara agregat, tim manajemen belum memiliki gambaran jelas produk atau sub-kategori mana yang benar-benar menguntungkan, mana yang menggerus profit, dan bagaimana pengaruh diskon terhadap profitabilitas. Sebagai Junior Data Analyst, Siswa 3 ditugaskan melakukan analisis performa dan profitabilitas produk secara end-to-end.

3. Business Problem

Manajemen belum mengetahui secara pasti kategori, sub-kategori, dan produk mana yang paling menguntungkan maupun yang justru merugikan perusahaan, serta faktor apa (diskon, kuantitas, region, segmen) yang paling memengaruhi profitabilitas produk.

4. Objective

- Mengidentifikasi produk, sub-kategori, dan kategori dengan performa penjualan dan profit terbaik/terburuk.
- Menganalisis pengaruh diskon terhadap profit margin.
- Menemukan pola profitabilitas berdasarkan region dan customer segment.
- Menyusun rekomendasi strategi produk untuk meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan.

5. Stakeholder

- Product Manager (primary stakeholder / pemberi project brief)
- Sales & Merchandising Team
- Finance Team (validasi angka profit & margin)

6. Scope

Analisis mencakup seluruh transaksi penjualan Superstore periode Januari 2015–Desember 2018, meliputi 3 kategori produk (Furniture, Office Supplies, Technology) dengan 17 sub-kategori, di 4 region (South, West, Central, East). Fokus analisis pada aspek Sales, Quantity, Discount, dan Profit di level produk/sub-kategori/kategori. Di luar scope: analisis logistik/shipping detail dan prediksi/forecasting.

7. Dataset

Komponen	Keterangan
Nama file	superstore_clean.csv
Jumlah baris / kolom	9.994 baris x 21 kolom
Periode data	3 Januari 2015 – 30 Desember 2018
Kolom kunci	Order Date, Category, Sub-Category, Product Name, Region, Segment, Sales, Quantity, Discount, Profit
Kondisi data	Relatif bersih; terdapat sebagian kecil missing value (<15 sel) pada kolom Postal Code yang perlu divalidasi pada tahap Data Preparation.

8. Business Question

- Kategori dan sub-kategori apa yang menghasilkan revenue dan profit tertinggi/terendah?
- Produk mana saja yang secara konsisten merugi (profit negatif)?
- Bagaimana hubungan antara besaran diskon dengan profit margin?
- Region dan segment mana yang paling profitable untuk tiap kategori produk?
- Apa akar penyebab produk dengan sales tinggi namun profit rendah/negatif?

9. KPI

KPI	Definisi
Total Revenue (Sales)	Jumlah nilai penjualan per produk/sub-kategori/kategori
Total Profit	Jumlah profit bersih yang dihasilkan
Profit Margin (%)	Profit dibagi Sales, dikali 100%
Average Discount	Rata-rata persentase diskon per produk/sub-kategori
Quantity Sold	Total unit terjual

10. Expected Output

- Final Clean Dataset beserta dokumentasi proses cleaning.
- EDA Notebook & EDA Report (minimal 10 visualisasi, 10 insight, 3 temuan utama).
- Root Cause Analysis & Recommendation Matrix.
- Dashboard interaktif (Power BI / Excel) dengan KPI Revenue, Profit, Orders, Customers, Growth.
- Final Analysis Report, Final Presentation (.pptx), dan Portfolio Project (.pdf).

Disusun oleh: Siswa 3 — Simulasi Industri Junior Data Analyst, PT Edusoft Center Teknologi